

MovieMatch

Diseño del sistema con metodología ICONIX

Segundo entregable

Asignatura: Calidad de Software 2025-2

Profesor: Albeiro Espinosa Bedoya, Ph.D., M.Sc.

Estudiante: Mariana Agudelo Ospina (Equipo 1)

Contenido

1. Metodología ICONIX
2. Modelo de dominio
3. Modelo de casos de uso
4. Diagramas de robustez
5. Diagramas de secuencia
6. Diagrama de clases
7. Modelo entidad-relación
8. Patrones de diseño

1. Metodología ICONIX

ICONIX es un proceso de desarrollo dirigido por casos de uso que enlaza los requisitos con el código a través de una cadena de artefactos con trazabilidad fuerte. Su recorrido va del modelo de dominio a las clases de implementación pasando por el análisis de robustez y el diseño detallado con diagramas de secuencia.

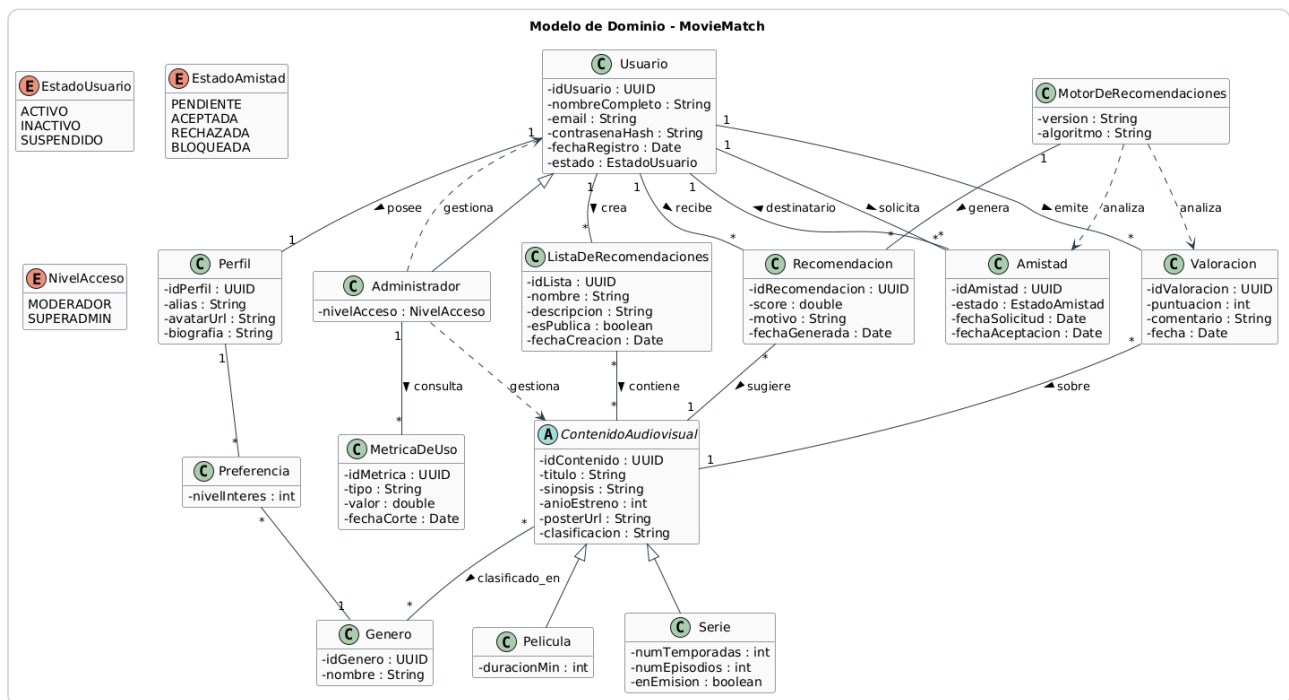
En este proyecto el recorrido fue el siguiente:

Fase de ICONIX	Artefacto	Sección
Requisitos	Modelo de dominio	2
Requisitos	Casos de uso y prototipos de interfaz	3
Análisis y diseño preliminar	Diagramas de robustez	4
Diseño detallado	Diagramas de secuencia	5
Diseño	Diagrama de clases	6
Implementación	Modelo entidad-relación	7

Todos los diagramas de diseño (robustez, secuencia, clases y entidad-relación) se derivaron del código real de la aplicación construida en Django, de modo que la documentación refleja exactamente lo que hace el sistema.

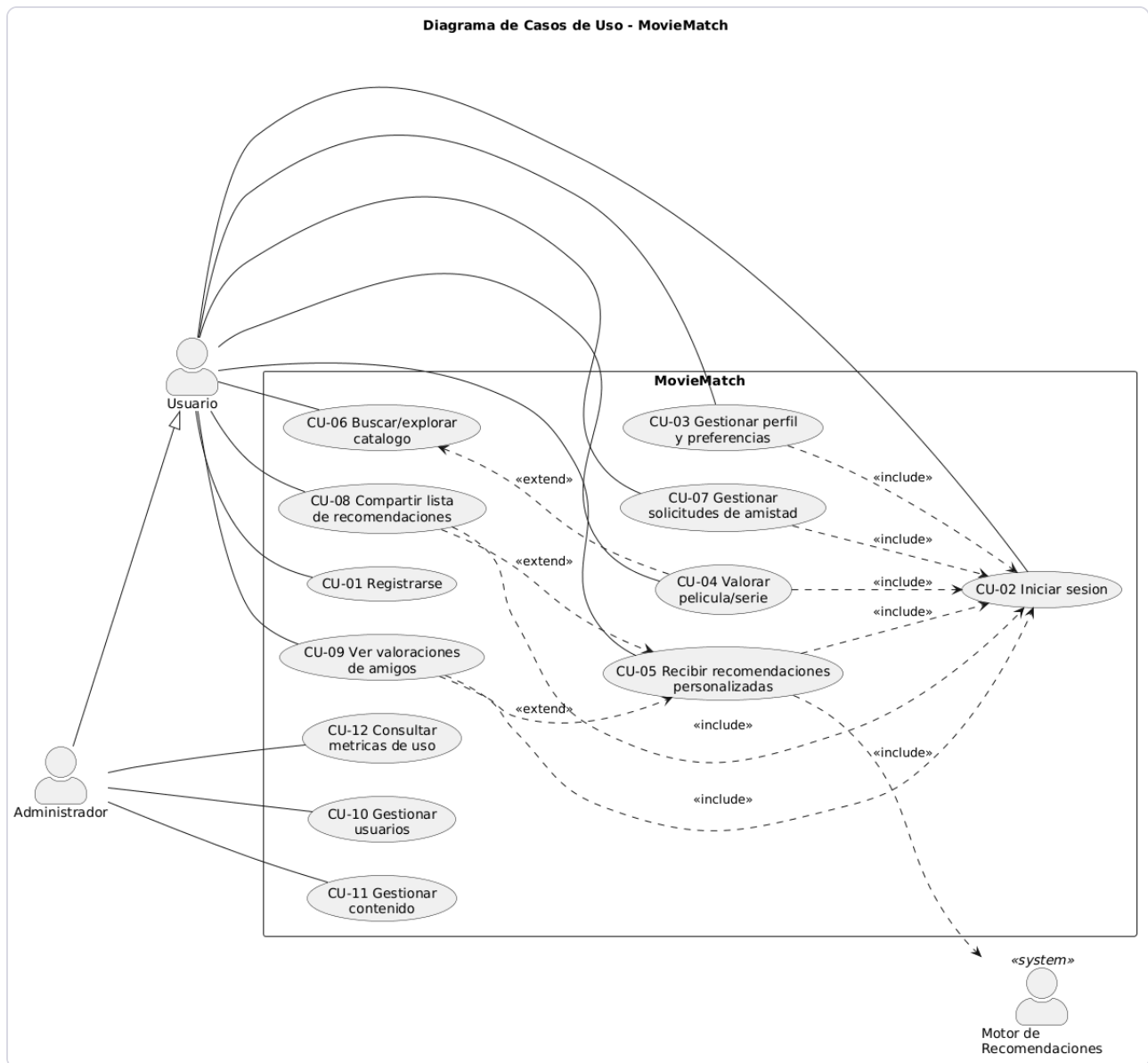
2. Modelo de dominio

El modelo de dominio fija el vocabulario del negocio: las entidades, sus atributos y sus relaciones.



3. Modelo de casos de uso

El sistema tiene tres actores (usuario, administrador y el motor de recomendaciones) y doce casos de uso.

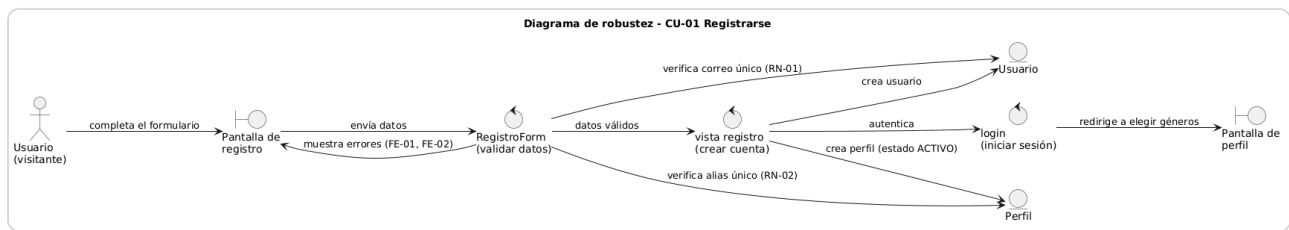


Para el diseño detallado con ICONIX se seleccionaron cinco casos de uso representativos, que en conjunto ejercitan todas las capas de la aplicación y las reglas de negocio más importantes: CU-01 Registrarse, CU-02 Iniciar sesión, CU-04 Valorar película o serie, CU-05 Recibir recomendaciones personalizadas y CU-07 Gestionar solicitudes de amistad.

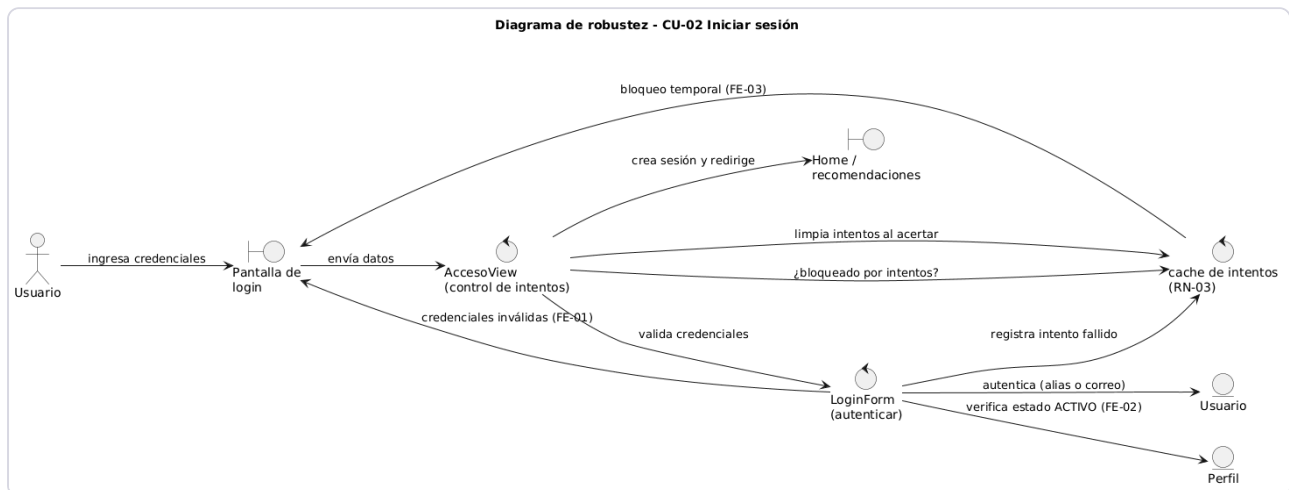
4. Diagramas de robustez

El diagrama de robustez es el artefacto característico de ICONIX. Clasifica los objetos en tres tipos (frontera, control y entidad) y sirve de puente entre el qué de los casos de uso y el cómo del diseño. Las pantallas son objetos de frontera, las vistas y servicios son objetos de control, y los modelos son objetos de entidad.

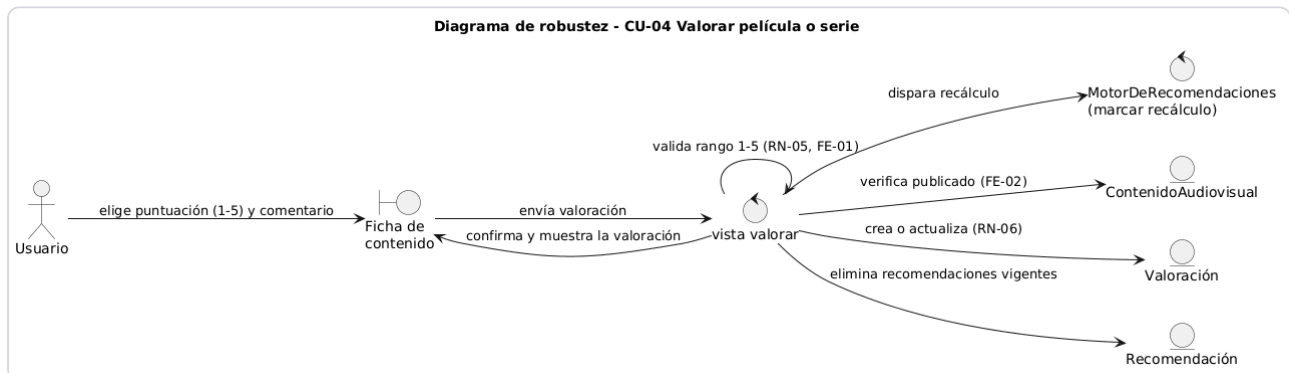
CU-01 Registrarse



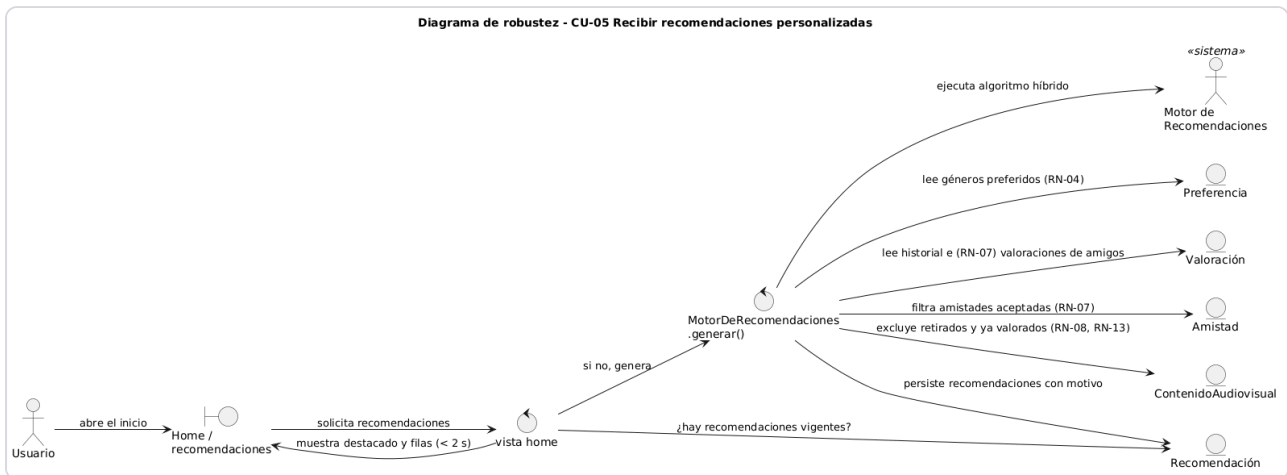
CU-02 Iniciar sesión



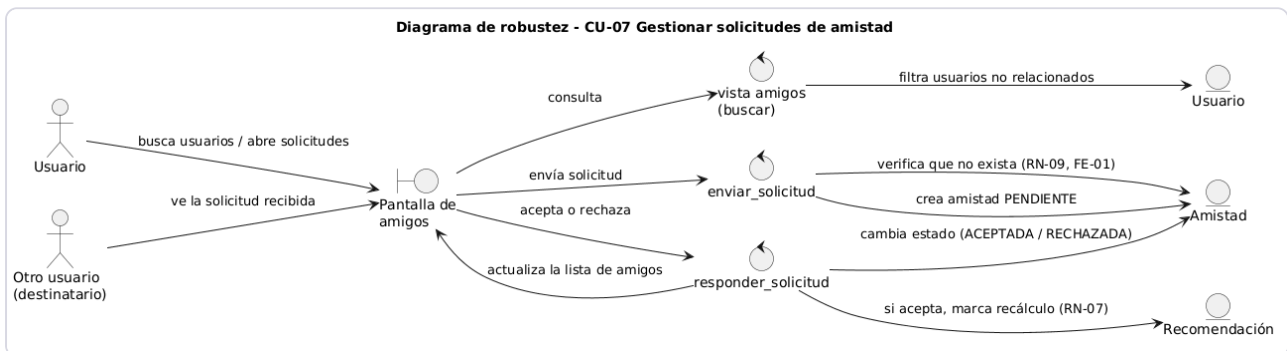
CU-04 Valorar película o serie



CU-05 Recibir recomendaciones personalizadas



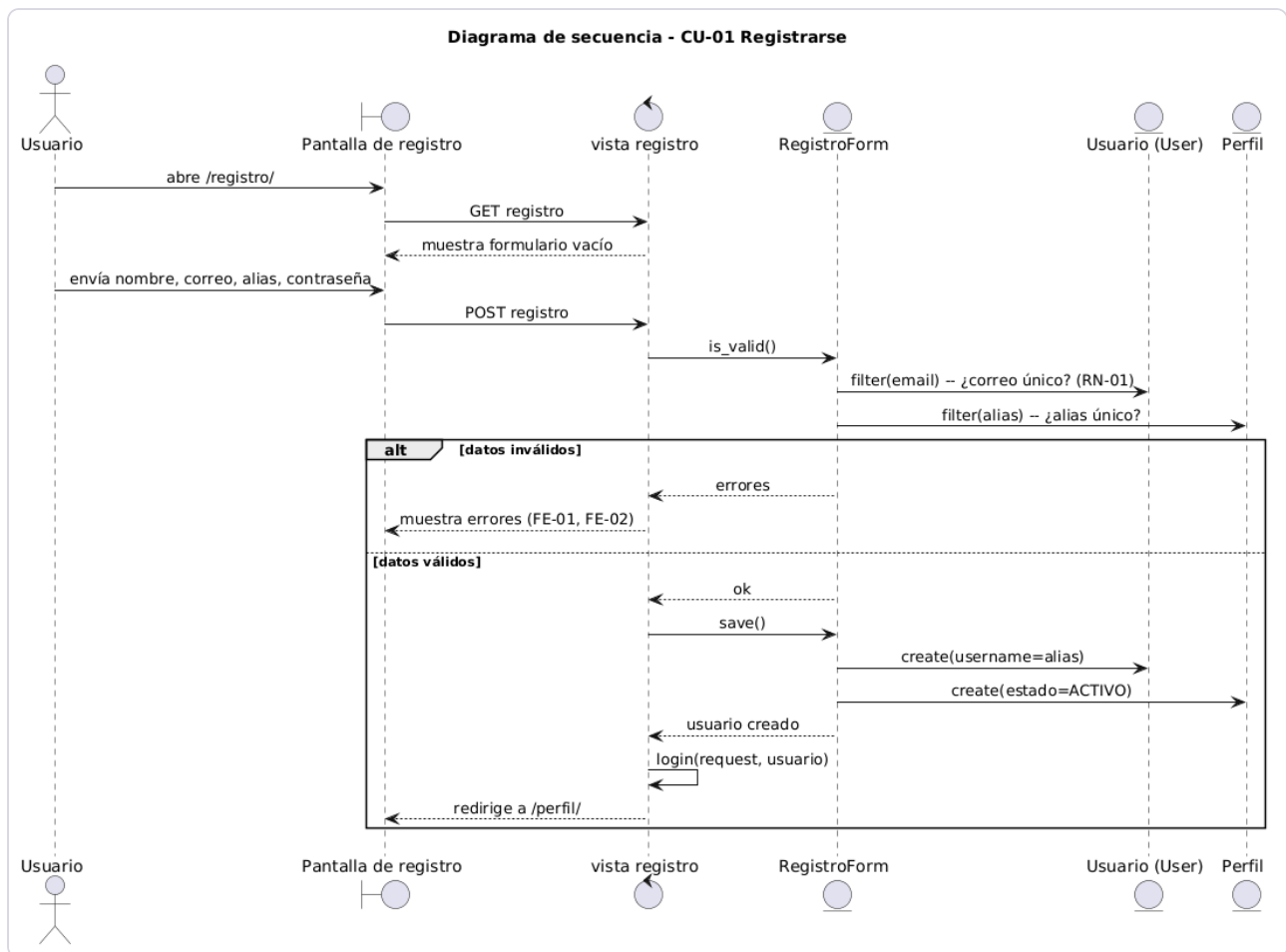
CU-07 Gestionar solicitudes de amistad



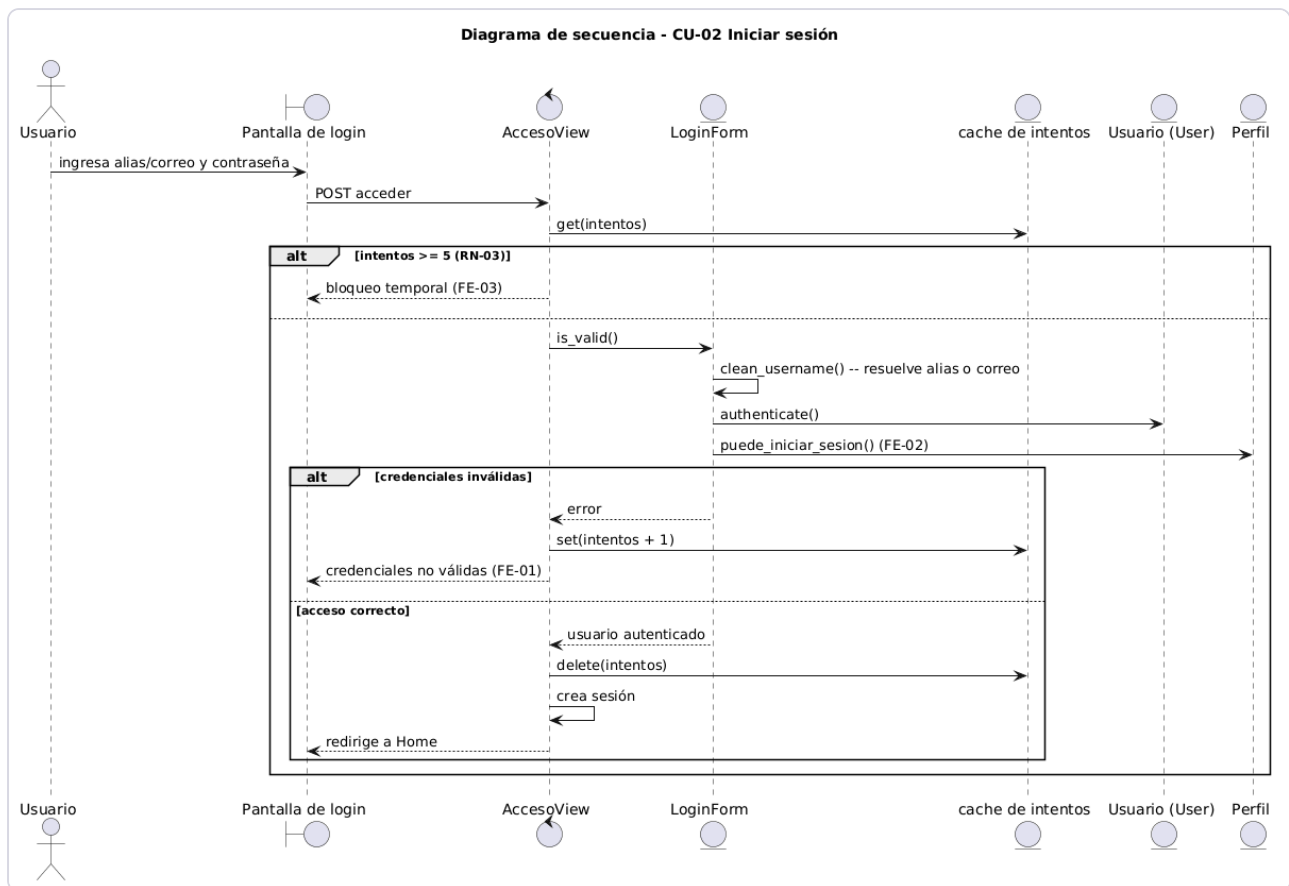
5. Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia detallan, mensaje a mensaje, cómo colaboran los objetos para realizar cada caso de uso. Corresponden al diseño detallado de ICONIX y en ellos aparecen los métodos reales de las clases.

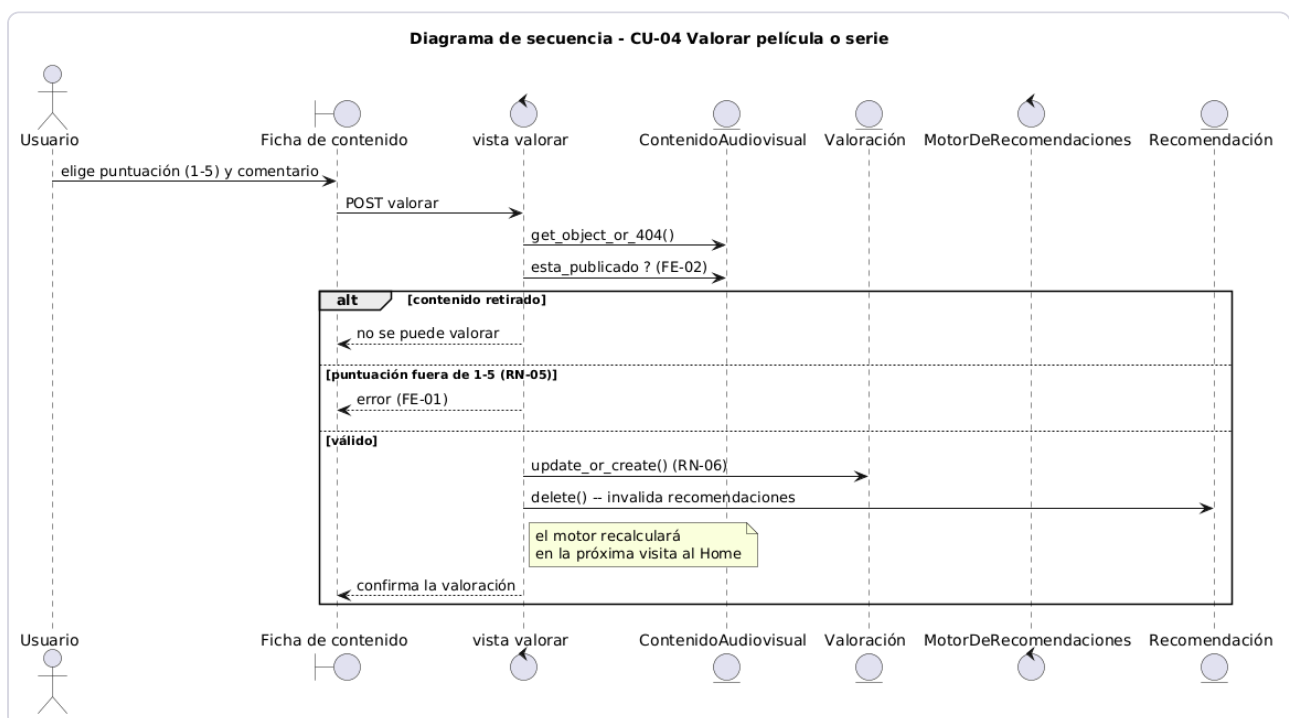
CU-01 Registrarse



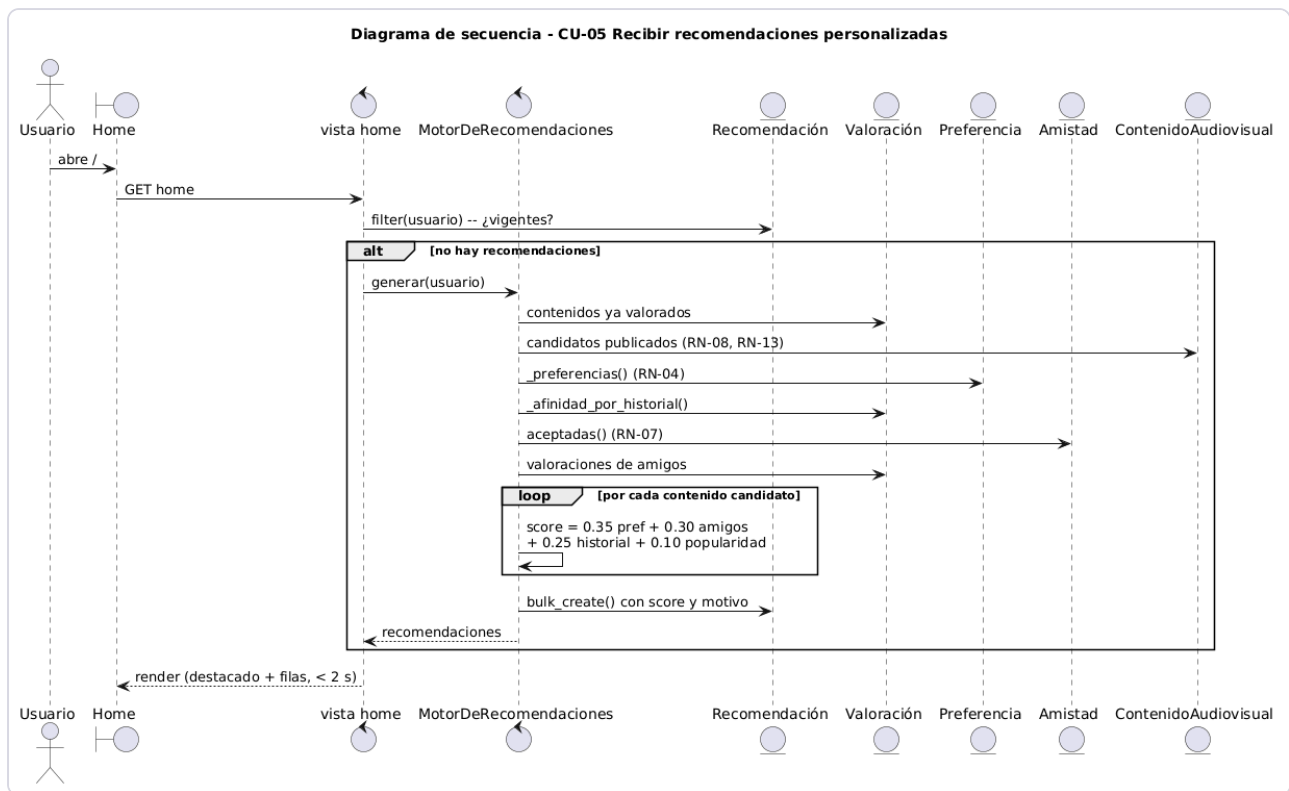
CU-02 Iniciar sesión



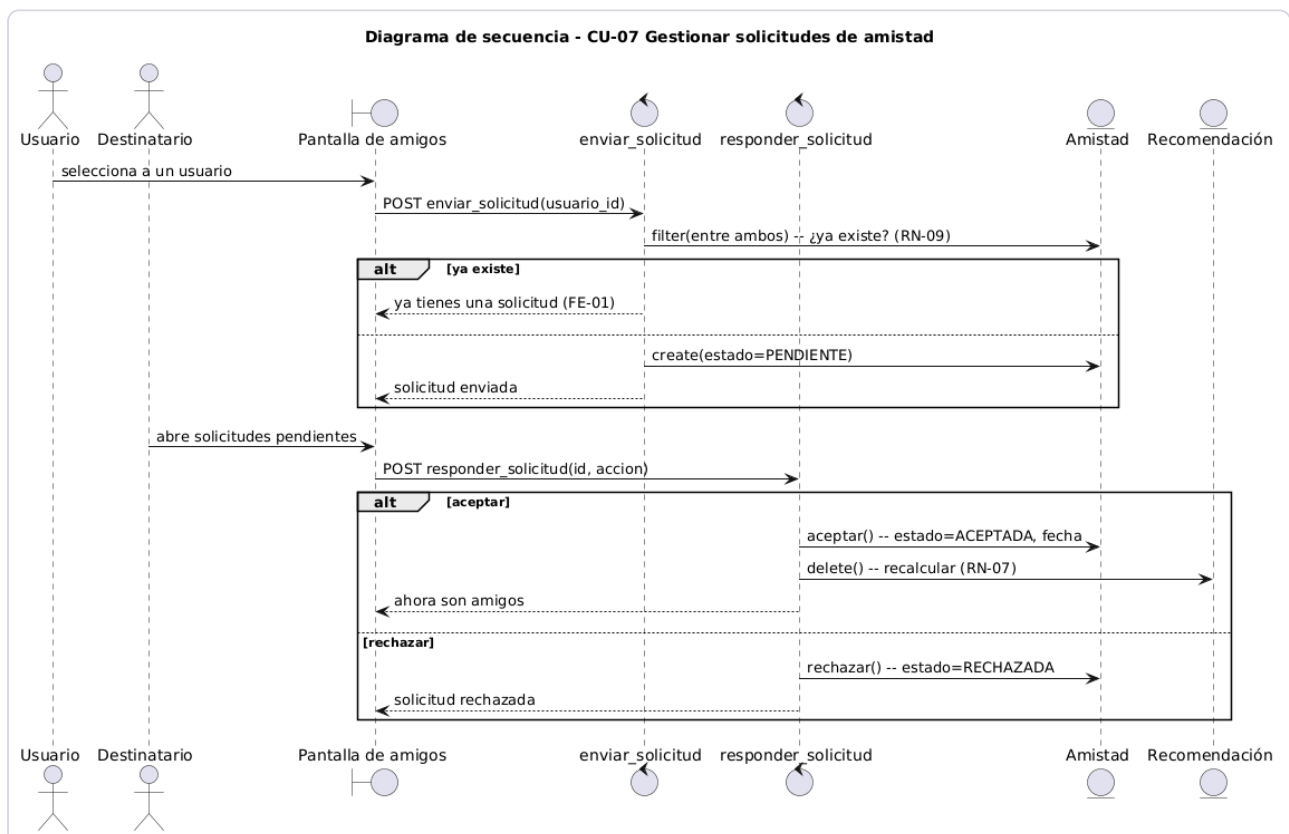
CU-04 Valorar película o serie



CU-05 Recibir recomendaciones personalizadas

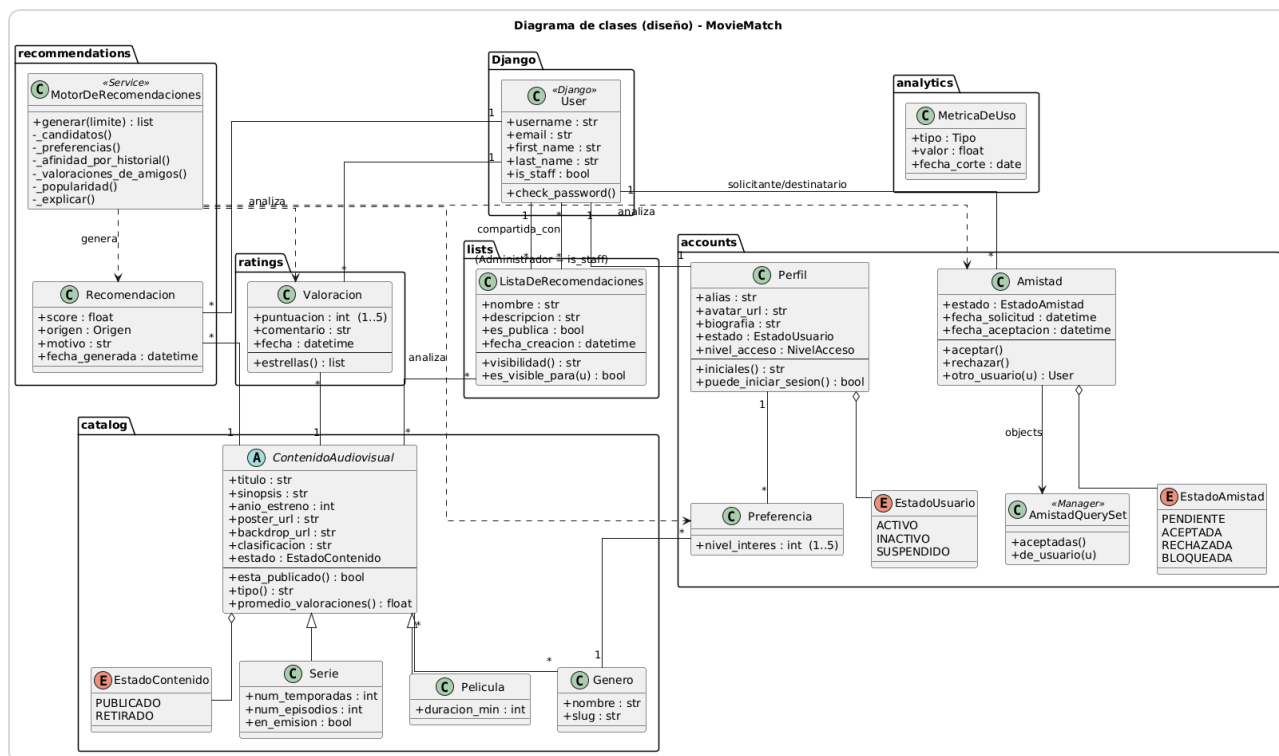


CU-07 Gestionar solicitudes de amistad



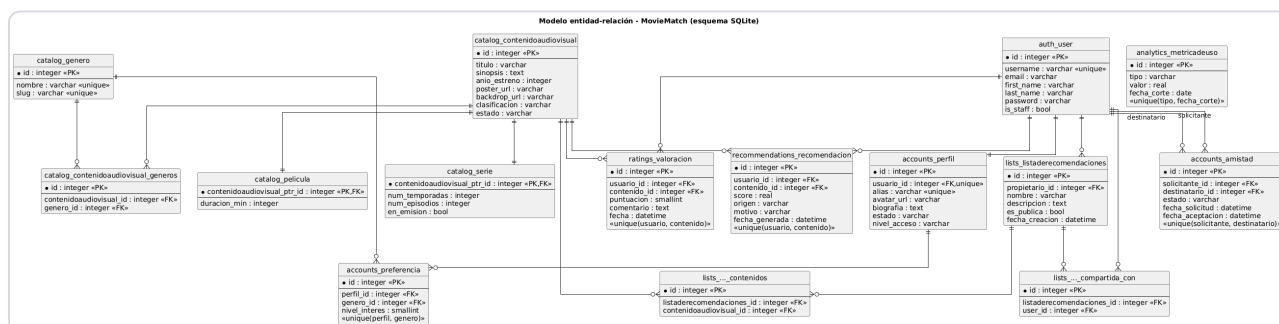
6. Diagrama de clases

El diagrama de clases de diseño muestra la estructura estática de la implementación, organizada por módulos, con los atributos, los métodos y las relaciones reales del código. Se distinguen las clases de servicio (el motor de recomendaciones), los gestores de consultas y las enumeraciones.



7. Modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación corresponde al esquema físico de la base de datos SQLite generado por el mapeador objeto-relacional de Django. Incluye las tablas intermedias de las relaciones muchos a muchos y la herencia multi-tabla de películas y series sobre el contenido audiovisual.



8. Patrones de diseño

El diseño aplica varios patrones reconocidos. En lugar de forzar patrones artificiales, se documentan los que surgieron de forma natural en la solución.

Patrón de arquitectura: MTV (Modelo–Plantilla–Vista)

La aplicación sigue el patrón arquitectónico de Django, una variante del clásico Modelo–Vista–Controlador. Los modelos concentran los datos y las reglas de negocio, las plantillas se encargan de la presentación y las vistas actúan como controladores que orquestan la interacción. Esta separación es la que permite que los diagramas de robustez distingan con claridad los objetos de entidad, de frontera y de control.

Strategy: el motor de recomendaciones

El motor de recomendaciones (`apps/recommendations/services.py`) combina cuatro señales independientes para puntuar cada contenido: preferencias declaradas, historial de valoraciones, valoraciones de amigos y popularidad. Cada señal se calcula por separado y se pondera con un peso configurable. Agregar o cambiar una estrategia de puntuación no obliga a reescribir el resto, lo que corresponde a la intención del patrón Strategy: encapsular algoritmos intercambiables.

Template Method y herencia: contenido audiovisual

`ContenidoAudiovisual` define la estructura y el comportamiento común (título, sinopsis, estado, promedio de valoraciones) y delega en sus subclases `Película` y `Serie` los atributos específicos, usando herencia multi-tabla. La clase base fija el esqueleto y las subclases completan las diferencias, en la línea del patrón Template Method.

Repository / Manager: consultas de amistad

`AmistadQuerySet` (`apps/accounts/models.py`) encapsula las consultas del dominio detrás de métodos con nombre propio, como `aceptadas()` y `de_usuario()` . El resto del código pide amistades por intención y no por detalles de la consulta, que es justamente el propósito del patrón Repository, aquí materializado con el mecanismo de gestores de Django.

Facade: fachada del subsistema de recomendaciones

La clase `MotorDeRecomendaciones` expone un único método público, `generar()` , que oculta la complejidad interna (obtención de candidatos, cálculo de señales, ponderación y persistencia). Las vistas interactúan con una interfaz simple sin conocer el subsistema, que es la esencia del patrón Facade.

Resumen de patrones

Patrón	Dónde	Propósito
MTV	Toda la aplicación	Separar datos, presentación y control
Strategy	Motor de recomendaciones	Combinar señales de puntuación intercambiables
Template Method	Contenido audiovisual	Reutilizar el comportamiento común de películas y series
Repository / Manager	Consultas de amistad	Encapsular las consultas del dominio
Facade	Servicio de recomendaciones	Ofrecer una interfaz simple a un subsistema complejo